KEPS SCIENCE ACADEMY

AHMAD PUR SIAL, JHANG

MATHEMATICS — 9th CLASS

1st SEND-UP TEST — UNITS 1–3 (REAL NUMBERS, LOGARITHMS, SETS & FUNCTIONS)

Name: _____ Roll No: _____

Paper Code: M9-SU1 Total Marks: 75 Objective: 20 Minutes + Subjective: 2 Hours 10 Minutes

Q.1: Choose the correct option. (15×1=15) درست جواب منتخب کریں۔

ہر سوال کے چار ممکنہ جوابات A، B، C اور D دیے گئے ہیں۔ جوابی کاپی پر ہر سوال کے سامنے دیے گئے دائروں میں سے درست جواب کے مطابق متعلقہ دائرہ کو مارکر یا پین سے بھر دیجیے۔ ایک سے زیادہ دائروں کو پُر کرنے یا کاٹ کر پُر کرنے کی صورت میں مذکورہ جواب غلط تصور ہوگا۔

Q.No	Questions	(A)	(B)	(C)	(D)
1	If n is not a perfect square, then $\sqrt{n}$ is: اگر n ایک مکمل مربع نہیں ہے، تو $\sqrt{n}$ ہے:	rational number ناطق عدد	natural number قدرتی عدد	integer صحیح عدد	irrational number غیر ناطق عدد
2	$\sqrt{75} + \sqrt{27} =$ $\sqrt{75} + \sqrt{27} =$	$\sqrt{102}$	$9\sqrt{3}$	$5\sqrt{3}$	$8\sqrt{3}$
3	π and e are: π اور e ہیں:	natural numbers قدرتی اعداد	integers صحیح اعداد	rational numbers ناطق اعداد	irrational numbers غیر ناطق اعداد
4	For all $x \in$ R, $x = x$ is called: $x = x\ (\forall\ x \in R)$ خاصیت کہلاتی ہے:	reflexive property عکسی خاصیت	transitive number متعدیت خاصیت	symmetric property تشاکل خاصیت	trichotomy property ثلاثی خاصیت
5	$2^x \times 8^x = 64$ then $x =$ اگر $2^x \times 8^x = 64$ ہو تو x برابر ہے:	$\frac{3}{2}$	$\frac{3}{4}$	$\frac{5}{6}$	$\frac{2}{3}$
6	$\log_2 2^3 =$ _____ $\log_2 2^3 =$	1	2	5	3
7	$\log(0) =$ _____ $\log(0) =$	positive مثبت	negative منفی	zero صفر	not defined غیر واضح
8	Scientific notation of 0.00034 is: 0.00034 کی سائنسی ترقیم ہے:	3.4×10^3	3.4×10^{-4}	3.4×10^4	3.4×10^{-3}
9	$\log 10{,}000 =$ _____ $\log 10{,}000 =$	2	3	4	5
10	$\log 100 =$ _____ $\log 100 =$	2	3	10	1
11	Given that $f(x) = 3x + 1$, if $f(x) = 28$, then the value of x is: فرض کریں $f(x) = 3x + 1$، اگر $f(x) = 28$ ہو تو x کی قیمت معلوم کریں:	9	27	3	18
12	If $f(x) = x^2 - 3x + 2$, then the value of $f(a+1)$ is equal to: اگر $f(x) = x^2 - 3x + 2$ ہو تو $f(a+1)$ کی قیمت ہے:	$a + 1$	$a^2 + 1$	$a^2 + 2a + 1$	$a^2 - a$
13	If $n(A \cup B) = 50$, $n(A) = 30$ and $n(B) = 35$, then $n(A \cap B) =$: اگر $n(A \cup B) = 50$، $n(A) = 30$ اور $n(B) = 35$ ہو تو $n(A \cap B)$ برابر ہے:	23	15	9	40
14	If A and B are overlapping sets, then $n(A - B)$ is equal to: اگر A اور B متراکب سیٹ ہوں تو $n(A - B)$ برابر ہے:	$n(A)$	$n(B)$	$A \cap B$	$n(A) - n(A \cap B)$
15	If $A = \{1, 2, 3, 4\}$ and $B = \{x, y, z\}$, then cartesian product of A and B contains exactly _____ elements. اگر $A = \{1, 2, 3, 4\}$ اور $B = \{x, y, z\}$ ہو تو سیٹ A اور B کے کارتیسی حاصل ضرب میں کل _____ ارکان ہیں۔	13	12	10	6

MCQs RESPONSE PART

1	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**4**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**7**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**10**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**13**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
2	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**5**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**8**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**11**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**14**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ
3	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**6**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**9**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**12**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ	**15**	Ⓐ	Ⓑ	Ⓒ	Ⓓ

PART-I — SHORT QUESTIONS (36 Marks) (حصہ اول)

Q.2 (Unit 1: Real Numbers): Attempt any SIX questions. (6×2=12) کوئی سے چھ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i	Identify each of the following as a rational or irrational number: 2.236067…	درج ذیل میں سے ہر ایک کو ناطق یا غیر ناطق اعداد کے طور پر شناخت کریں: 2.236067…

ii	The sum of three consecutive odd integers is 51. Find the three integers.	تین مسلسل صحیح طاق اعداد کا مجموعہ 51 ہو تو اعداد معلوم کریں۔
iii	Find two rational numbers between: $\frac{1}{3}$ and $\frac{1}{4}$	درج ذیل کے درمیان دو ناطق اعداد معلوم کریں: $\frac{1}{3}$ اور $\frac{1}{4}$
iv	Simplify the following: $\sqrt[3]{(27)^{2x}}$	درج ذیل کو مختصر کیجیے: $\sqrt[3]{(27)^{2x}}$
v	If $x = 3 + \sqrt{8}$ then find the value of: $x^2 - \frac{1}{x^2}$	اگر $x = 3 + \sqrt{8}$ ہو تو درج ذیل کی قیمتیں معلوم کیجیے: $x^2 - \frac{1}{x^2}$
vi	Simplify the following: $\frac{5^{n+3} - 6 \cdot 5^{n+1}}{(9\times 5^n - 4\times 5^n)}$	درج ذیل کو مختصر کیجیے: $\frac{5^{n+3} - 6 \cdot 5^{n+1}}{(9\times 5^n - 4\times 5^n)}$
vii	Name the property used in the following: $x - x = 0$	درج ذیل میں استعمال ہونے والی خاصیت کا نام بتائیں: $x - x = 0$
viii	Name the property used in the following: $100 \times 1 = 100$	درج ذیل میں استعمال ہونے والی خاصیت کا نام بتائیں: $100 \times 1 = 100$
ix	Find the compound markup on Rs. 3,75,000 for one year at the rate of 14% compounded annually.	375,000 روپے پر ایک سال کے لیے 14% کی شرح سے مرکب منافع معلوم کریں۔

Q.3 (Unit 2: Logarithms): Attempt any SIX questions. (6×2=12) کوئی سے چھ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i	If $\log 3.177 = 0.5019$, then find: $\log 31.77$	اگر $\log 3.177 = 0.5019$ ہو تو درج ذیل کی قیمتیں معلوم کیجیے: $\log 31.77$
ii	Find value of x in the following: $(\frac{1}{32})^{2x} = 64$	درج ذیل میں x کی قیمت معلوم کریں: $(\frac{1}{32})^{2x} = 64$
iii	Express each of the following in logarithmic form: $3^7 = 2187$	درج ذیل میں سے ہر ایک کو لوگار تھمی شکل میں لکھیے: $3^7 = 2187$
iv	Without using calculator, evaluate the following: $\log_3 12 + \log_3 0.25$	کیلکولیٹر کا استعمال کیے بغیر درج ذیل کی قیمت معلوم کیجیے: $\log_3 12 + \log_3 0.25$
v	Express each of the following in exponential form: $\log_2 16 = 4$	درج ذیل میں سے ہر ایک کو قوت نمائی شکل میں لکھیے: $\log_2 16 = 4$
vi	Express each of the following in logarithmic form: $16^{\frac{-1}{4}} = \frac{1}{2}$	درج ذیل میں سے ہر ایک کو لوگار تھمی شکل میں لکھیے: $16^{\frac{-1}{4}} = \frac{1}{2}$
vii	Express the following numbers in ordinary notation: 1.77×10^7	درج ذیل اعداد کو عام ترقیم میں لکھیے: 1.77×10^7
viii	Expand the following using laws of logarithms: $\ln(\frac{a^2 b}{c})$	درج ذیل لوگار تھموں کو پھیلا کر لکھیے: $\ln(\frac{a^2 b}{c})$
ix	Without using calculator, evaluate the following: $\log_2 64 + \log_2 2$	کیلکولیٹر کا استعمال کیے بغیر درج ذیل کی قیمت معلوم کیجیے: $\log_2 64 + \log_2 2$

Q.4 (Unit 3: Sets and Functions): Attempt any SIX questions. (6×2=12) کوئی سے چھ سوالات کے مختصر جوابات تحریر کریں۔

i	Write the set $\{6, 12, 18, \dots, 120\}$ in set builder notation.	سیٹ $\{6, 12, 18, \dots, 120\}$ کو ترقیم سیٹ ساز میں لکھیں۔
ii	If $g(x) = 3x + 2$ and $h(x) = x^2 + 1$, then find $h(1)$.	اگر $g(x) = 3x + 2$ اور $h(x) = x^2 + 1$ ہو تو $h(1)$ معلوم کریں۔
iii	If $U = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$ and $A = \{1, 3, 5, \dots, 19\}$, verify that $A \cap U = A$.	اگر $U = \{1, 2, 3, \dots, 20\}$ اور $A = \{1, 3, 5, \dots, 19\}$ ہو تو ثابت کریں کہ $A \cap U = A$۔
iv	If $g(x) = 7x - 2$ and $s(x) = 8x^2 - 3$, find $g(0)$.	اگر $g(x) = 7x - 2$ اور $s(x) = 8x^2 - 3$ ہو تو $g(0)$ معلوم کریں۔
v	Write down the power set of the set $\{\varnothing\}$.	سیٹ $\{\varnothing\}$ کا پاور سیٹ لکھیں۔
vi	Write the set $\{x \mid x = 2^n, n \in N \wedge n < 8\}$ in tabular form.	$\{x \mid x = 2^n, n \in N \wedge n < 8\}$ کو اندراجی طریقے میں لکھیں۔
vii	Is there any set which has no proper subset? If so, name that set.	کیا کوئی ایسا سیٹ ہوتا ہے جس کا کوئی واجب تحتی سیٹ نہیں ہوتا؟ اگر ایسا ہے تو اس سیٹ کا نام لکھیں۔
viii	Write two proper subsets of the set $\{a, b, c\}$.	سیٹ $\{a, b, c\}$ کے دو واجب تحتی سیٹ لکھیں۔
ix	Consider the set $P = \{x \mid x = 5m, m \in N\}$ and $Q = \{x \mid x = 2m, m \in N\}$. Find $P \cap Q$.	فرض کریں $P = \{x \mid x = 5m, m \in N\}$ اور $Q = \{x \mid x = 2m, m \in N\}$ ہے۔ $P \cap Q$ معلوم کریں۔

PART-II — LONG QUESTIONS (24 Marks) (حصہ دوم)

Q.5–Q.7: Attempt any TWO. Q.8–Q.9: Attempt any ONE. (3×8=24) سوال نمبر 5، 6، 7 میں سے کوئی سے دو اور سوال نمبر 8، 9 میں سے کوئی سا ایک حل کریں۔

Q.No	Question	سوال	Marks
Q.5(a)	Find the rational numbers p and q such that $\frac{8-3\sqrt{2}}{4+3\sqrt{2}} = p + q\sqrt{2}$	اگر $\frac{8-3\sqrt{2}}{4+3\sqrt{2}} = p + q\sqrt{2}$ ہو تو ناطق اعداد p اور q معلوم کریں۔	4
Q.5(b)	Find the value of x in the following equations: $\log_2 (x+1) - \log_2 (x-4) = 2$	درج ذیل مساواتوں میں x کی قیمت معلوم کیجیے: $\log_2 (x+1) - \log_2 (x-4) = 2$	4
Q.6(a)	The formula to measure the magnitude of earthquakes is given by $M = \log_{10}(\frac{A}{A_o})$. If amplitude (A) is 10,000 and reference amplitude (A_o) is 10. What is the magnitude of the earthquake?	زلزلوں کی شدت کی پیمائش کا کلیہ $M = \log_{10}(\frac{A}{A_o})$ ہے۔ اگر طولِ موج (A) 10,000 اور حوالہ طولِ موج (A_o) 10 ہو تو زلزلے کی شدت کتنی ہوگی؟	4
Q.6(b)	From suitable properties of union and intersection, deduce the following result: $A \cup (A \cap B) = A \cap (A \cup B)$.	یونین اور تقاطع کی مناسب خصوصیات کی مدد سے درج ذیل نتیجہ اخذ کریں: $A \cup (A \cap B) = A \cap (A \cup B)$۔	4
Q.7(a)	Given that $g(x) = ax + b + 5$, where a and b are constant numbers. If $g(-1) = 0$ and $g(2) = 10$, find the values of a and b.	فرض کریں $g(x) = ax + b + 5$ جب کہ a اور b مستقل اعداد ہیں۔ اگر $g(-1) = 0$ اور $g(2) = 10$ ہو تو a اور b کی قیمتیں معلوم کریں۔	4
Q.7(b)	Simplify the following: $(a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{2}{3}}) \times (a^{\frac{2}{3}} - a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{4}{3}})$	درج ذیل کو مختصر کیجیے: $(a^{\frac{1}{3}} + b^{\frac{2}{3}}) \times (a^{\frac{2}{3}} - a^{\frac{1}{3}}b^{\frac{2}{3}} + b^{\frac{4}{3}})$	4
Q.8(a)	If $x = 3 + \sqrt{8}$ then find the value of: $x^4 + \frac{1}{x^4}$	اگر $x = 3 + \sqrt{8}$ ہو تو درج ذیل کی قیمتیں معلوم کیجیے: $x^4 + \frac{1}{x^4}$	4
Q.8(b)	Verify the commutative properties of union and intersection for the sets $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$, $B = \{4, 6, 8, 10\}$.	سیٹوں کے جوڑے $A = \{1, 2, 3, 4, 5\}$، $B = \{4, 6, 8, 10\}$ کے لیے یونین اور تقاطع کی مبادلہ خاصیت کو ثابت کریں۔	4
Q.9(a)	Write the following as a single logarithm: $\frac{1}{3}(\log_5 8 + \log_5 27) - \log_5 3$	درج ذیل کو واحد لوگار تھم کی شکل میں لکھیے: $\frac{1}{3}(\log_5 8 + \log_5 27) - \log_5 3$	4
Q.9(b)	Consider the function $g(x) = mx^2 + n$, where m and n are constant numbers. If $g(4) = 20$ and $g(0) = 5$, find the values of m and n.	فرض کریں $g(x) = mx^2 + n$، جب کہ m اور n مستقل اعداد ہیں۔ اگر $g(4) = 20$ اور $g(0) = 5$ ہو تو m اور n کی قیمتیں معلوم کریں۔	4